

Actividad optativa: Leer y estudiar en ciencias naturales

La historia del Dr. Spallanzani:

Como actividad adicional y optativa, se presenta la historia del Dr. Spallanzani, que en el siglo XVIII se propuso estudiar el funcionamiento del sistema digestivo; en particular, los cambios que ocurren en el estómago. Creemos que puede resultar interesante para los/las alumnos/as conocer cómo es que hoy en día se conoce lo que ellos/ellas leyeron en los textos y problematizar sobre los *dispositivos experimentales* empleados por estos investigadores.

Actividad optativa

A partir de la lectura de las historias que se presentan a continuación, pensá y registrá:

- a) ¿Qué crees que querían saber estos investigadores? ¿qué preguntas querían responder?*
- b) ¿Qué ideas pudieron conocer con esas acciones?*
- c) ¿Crees que hoy en día se investigará con procedimientos parecidos?*

¿Qué le sucedió a Lázaro Spallanzani ?

Un científico italiano del siglo XVIII, Lázaro Spallanzani, se levantó un día y estando en ayunas introdujo en su boca y se tragó una bolsita pequeña de tela que contenía 53 miligramos de pan machacado. La retuvo en su cuerpo sin sentir molestias y al cabo de 23 horas la eliminó, sorprendiéndose al comprobar que dentro de la misma no había más pan. La bolsa y los hilos con los que había sido cosida estaban intactos. El pan que contenía había desaparecido...

Spallanzani y el jugo gástrico

Un científico italiano llamado Lázaro Spallanzani (1729-1799) se dedicó a estudiar el proceso digestivo, principalmente en las aves. Se conocía ya el hecho de que los alimentos como carne y legumbres se hacían líquidos en el estómago e intestino; por lo que los investigadores se preguntaban si el cambio se producía por una reacción química independiente del ser vivo o sólo dentro del organismo.

Spallanzani diseñó una experiencia para averiguar básicamente si los jugos gástricos (jugos del estómago) conservaban su poder disolvente fuera del estómago. Tomó dos tubos de vidrio y colocó en uno de ellos un fragmento de carne y en otro varios granos de trigo, y finalmente llenó ambos tubos con jugo gástrico de ave. Para poder igualar las condiciones que existían en los animales, proporcionaba calor a los tubos colocándoselos en las axilas por distintos intervalos durante tres días, al final de los cuales abrió los tubos.

El tubo que contenía los granos de trigo mostraba a los granos con su cáscara desnuda y la harina había sido extraída, formándose un sedimento gris en el fondo del tubo que no se disolvía por completo. La carne del otro tubo había sido disuelta casi completamente, sin exhalar el

menor olor desagradable, e incorporada al jugo gástrico el cual se volvió más turbio y denso. Repitió estos experimentos usando agua común en lugar de jugo gástrico. Al cabo de tres días los granos estaban ligeramente rotos y la carne presentaba sólo una disolución parcial en superficie, ya que el jugo gástrico retiene, aún fuera de sus condiciones naturales, el poder de disolver las sustancias animales y vegetales a un grado superior al agua.

En el estómago de Alexander St. Martin

El 6 de Junio de 1822, un joven de 18 años llamado Alexander St. Martin, sufrió un accidente provocado por el disparo de una escopeta y un gran boquete se abrió en el costado del abdomen. Cuando el médico Dr. William Beaumont lo examinó, observó que los alimentos que ingería Alexander, se derramaban del estómago a través de la herida, por lo que era necesario alimentarlo en forma artificial.

Como Alexander se negaba a ser operado para cerrársele su herida, recién al cabo de 10 meses, su lesión había curado por completo, excepto que donde tenía el agujero del estómago se había formado un pliegue que impedía que los alimentos salieran. El Dr. Beaumont se dio cuenta que el agujero de Alexander le ofrecía una buena oportunidad para estudiar los procesos relacionados con la digestión.

Puso alimentos en el estómago de Alexander a través de la abertura y vio como el órgano vertía inmediatamente sus jugos y se contraía. Recogió jugos gástricos y vio cómo los alimentos eran atacados por los movimientos del estómago y disueltos por las sustancias químicas del jugo. Midió también el tiempo que necesitaban para ser digeridos y abandonar el estómago, y hasta pudo ver el aspecto interno de la pared del estómago (color rosa pálido y cubierta de mucosa), y cómo cambiaba con las preocupaciones o la enfermedad.

Quizás lo más importante de todo lo que descubrió el Dr. Beaumont fue lo siguiente: la propia comida hacía que los músculos se contrajeran y que manaran los jugos. Los alimentos mismos iniciaban los cambios que culminaban con su digestión.